



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO

"PLAN DE CALIDAD DEL SOFTWARE".

Tema:

Sistema de Gestión Comercial

Presentan:

Sandoval Hernández Edgar Axel -22620093.

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Asignatura:

Gestión de proyectos de software.

Semestre:

7US.

Docente:

Ing. Román Cruz José Alfredo.

Fecha de entrega:

11 de septiembre de 2026.



"Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día"®

Contenido

Introducción y Objetivos de Calidad	3
Objetivos de Calidad del Software	3
Integración de Estándares de la Industria (CMMI y MoProSoft).....	3
Análisis del Costo de la Calidad (CoQ) por Historia de Usuario.....	3
Estándares Externos de Fondeo y Calidad (Stellar y Drips)	4
Conclusiones.....	4

Introducción y Objetivos de Calidad

El presente Plan de Calidad establece los estándares, métricas y procedimientos formales para el desarrollo del software de gestión comercial enfocado en la comercialización artesanal de ollas de barro tradicionales y canastas tejidas a mano. El propósito fundamental es garantizar un producto robusto, usable y adaptado a las necesidades de los artesanos locales de la Mixteca oaxaqueña, integrando mejores prácticas de ingeniería de software basadas en los modelos CMMI (Capability Maturity Model Integration) y MoProSoft (Modelo de Procesos para la Industria del Software).

Objetivos de Calidad del Software

- **Confiabilidad del Sistema:** Asegurar una tasa de disponibilidad del 99% en el registro de inventarios de artesanías (barro y fibras vegetales) y transacciones de venta.
- **Usabilidad Adaptativa:** Diseñar interfaces intuitivas y de bajo consumo de recursos, accesibles para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital en zonas rurales.
- **Rendimiento Óptimo:** Garantizar tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos en consultas de catálogo y control de stock bajo condiciones de conectividad limitada típicas de la región Mixteca.
- **Mantenibilidad y Estándares:** Cumplir con los lineamientos de código abierto requeridos por plataformas de financiamiento global como Stellar Community Fund y Drips.

Integración de Estándares de la Industria (CMMI y MoProSoft)

Para estructurar la madurez de los procesos de desarrollo del proyecto, se adoptan los lineamientos de los siguientes marcos de referencia:

Estándar Marco	Nivel / Categoría	Aplicación Práctica en el Proyecto de Artesanías
CMMI	Nivel 2 (Gestionado)	Gestión formal de requisitos del catálogo de ollas de barro y canastas, control de versiones y seguimiento estricto del Product Backlog en eduScrum.
CMMI	Nivel 3 (Definido)	Estandarización de procesos de codificación, pruebas unitarias y revisiones de calidad documentadas en el repositorio institucional.
MoProSoft	DIR (Alta Dirección)	Definición estratégica de los objetivos de comercialización de artesanías oaxaqueñas y asignación de recursos del proyecto.
MoProSoft	GES (Gestión de Procesos)	Supervisión de costos, tiempos de entrega de sprints y control presupuestal de las iteraciones de desarrollo.
MoProSoft	OPE (Operación)	Ejecución de la programación, pruebas de funcionalidad del sistema de ventas y entrega de incrementos al Product Owner.

Análisis del Costo de la Calidad (CoQ) por Historia de Usuario

Para cumplir con los indicadores de adaptación a contextos complejos, se realiza una estimación cuantitativa del Costo de la Calidad (CoQ). Se contrastan las **horas de prevención e inspección** (revisiones de código, pruebas unitarias, auditorías de requerimientos) frente a las **horas de corrección y fallas** en caso de no aplicarlas, considerando las limitaciones de conectividad en la región Mixteca.

Historia de Usuario	Descripción Breve del Módulo	Horas de Prevención (Pruebas / Revisiones)	Horas de Corrección.	Impacto y Contexto Regional (Mixteca)
HU-01	Catálogo digital interactivo de ollas de barro y canastas tejidas.	4 hrs	10 hrs	Crucial para operar de manera fluida con anchos de banda intermitentes en comunidades rurales.
HU-02	Módulo de control de inventario de piezas artesanales.	5 hrs	12 hrs	Evita pérdidas por desincronización de stock entre talleres artesanales y puntos de venta.
HU-03	Procesamiento de pagos y registro de ventas locales.	6 hrs	15 hrs	Garantiza la seguridad transaccional y la trazabilidad financiera para los artesanos.
HU-04	Integración de metadatos para reportes de impacto y fondeo.	3 hrs	8 hrs	Alineación estricta con los requisitos técnicos de transparencia en plataformas de financiamiento global.

Estándares Externos de Fondeo y Calidad (Stellar y Drips)

Para asegurar la viabilidad financiera y técnica del software, se incorporan los criterios exigidos por las convocatorias globales:

- **Stellar Community Fund (SCF):** Se valida la tracción real del sistema mediante historias de usuario enfocadas en la resolución de problemas de comercialización artesanal, arquitectura documentada con claridad y un presupuesto estructurado en tramos verificables.
- **Drips Protocol:** Se mantiene un repositorio de código abierto público en GitHub, incorporando el archivo de gobernanza y configuración FUNDING.json en la rama principal para garantizar la transparencia y el streaming de fondos on-chain.

Conclusiones

La implementación de este Plan de Calidad permite estructurar un software sólido que eleva la competitividad comercial de los artesanos de ollas de barro y canastas tejidas de la región Mixteca. A través del control riguroso de métricas, la aplicación de marcos de madurez (CMMI/MoProSoft) y el uso ético de herramientas de Inteligencia Artificial para la auditoría de requerimientos, se asegura una entrega eficiente, auditable y alineada con los estándares de la ingeniería de software moderna.